

Ronaldo Chiavegatti Sampaio Corrêa | Rodrigo Capobianco Guido (Orientador)

Iniciação Científica Voluntária — PIBIC/Unesp, sem bolsa · **pipeline em C99, sem frameworks de ML**

proposta
triagem **não invasiva**
e de baixo custo, só pela voz

6
redes por dobra: 2 por
vogal, fundidas ao final

validação cruzada estratificada de 5 dobras · seed fixa (42) · z-score e balanceamento ajustados dentro de cada dobra

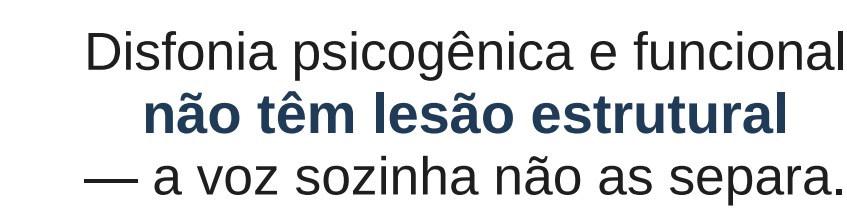


Acurácia global
C 95%: 66.9 – 72.3%

Macro F1 (5 classes)
IC 95%: 0.419 – 0.495

vs. os 3 baselines
McNemar · MLP superior

F1 da classe Normal
recall de 92% nos saudáveis



37 dos 203 pacientes dessas duas classes foram trocados entre si.

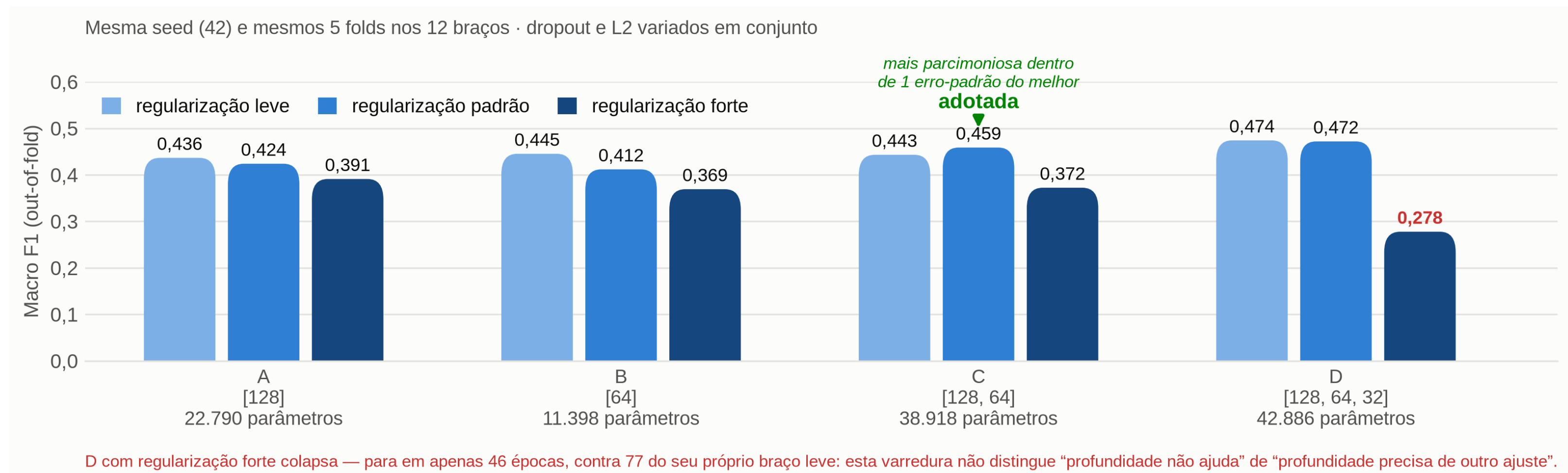
Nos 12 braços de arquitetura testados, o melhor F1 nessas classes foi 0,36 e 0,27.

Onde o modelo erra. As duas disfonias funcionais se trocam entre si (27 e 10 casos) e vazam para Normal.

Desempenho por classe. Normal e Reinke acima da média; as funcionais, abaixo.

EVIDÊNCIA A/B — mesma seed, mesmas 5 dobras, decisão por regra fixa

GAP 3 — profundidade da rede: 12 braços (4 arquiteturas × 3 regularizações)



Saudável x patológico se
separa: F1 0,867, recall 92%.

A lesão estrutural deixa marca acústica (F1 0,456).

Psicogênica (0,330) × funcional (0,242) exigem sinal além da voz.

Das 3 técnicas propostas, 1 foi rejeitada pela própria evidência A/B.

